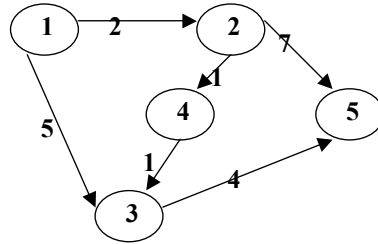


TD N°7

Exercice 1

- 1) Effectuer le tri topologique du graphe G ci-dessus.
- 2) Appliquer l'algorithme de Ford pour trouver les distances minimales des chemins allant du sommet de départ 1 à tous les autres sommets du graphe ci-dessus. Le traitement des sommets s'effectue suivant l'ordre topologique. En déduire l'arborescence du plus court chemin entre le sommet 1 et les autres sommets du graphe.
- 3) Que constatez-vous ?

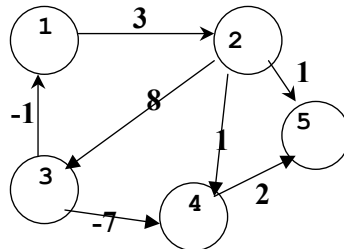


Exercice 2

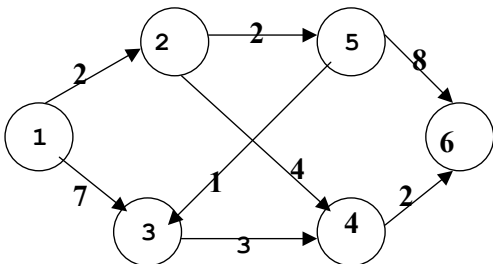
Appliquer l'algorithme de Floyd pour obtenir le plus court chemin entre tout couple de sommets du graphe.

En déduire le chemin minimal entre :

- a) le sommet 2 et le sommet 3
- b) le sommet 3 et le sommet 5



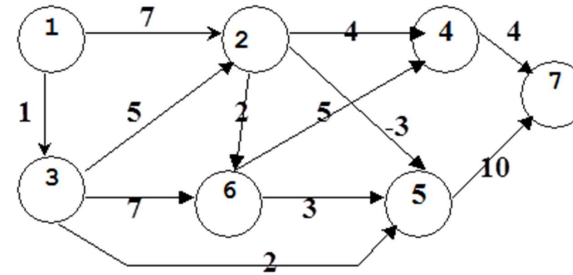
Exercice 3



Appliquer l'algorithme de Dijkstra pour trouver les distances minimales des chemins allant du sommet 1 à tous les autres sommets du graphe représenté ci-dessous.

Exercice 4

Appliquer l'algorithme de Bellman pour trouver les distances minimales des chemins allant du sommet 1 à tous les autres sommets du graphe représenté ci-dessous.



TP

Implémenter en langage C, les algorithmes de recherches de plus court chemin suivants :

- a) Ford
- b) Dijkstra
- c) Bellman
- d) Floyd